ARQUITECTURA ISA-95 — INTEGRACIÓN OT/IT DE LA SOLUCIÓN KUAJO PARA LÁCTEOS POMAR

Niveles 0 a 4 con la DMZ industrial: sistemas de cada nivel, decisiones que bajan, información que sube, protocolos de cada interfaz y comparación con la situación actual

ANSI/ISA-95 (IEC 62264) · ISA/IEC 62443 · sección 11
Fase 1: línea 1 conectada; niveles 2, 3 y 3.5 dimensionados para sumar las líneas 2 y 3 sin rehacerlos.

NIVEL ISA-95 Y ZONA	▼ DECISIONES QUE BAJAN	SISTEMAS CON LA PROPUESTA	▲ INFORMACIÓN QUE SUBE	HOY (SITUACIÓN ACTUAL)
4 Negocio y logística Planear, comprar, vender, costear *meses · semanas · días* **Red corporativa (IT)**	***pedidos y plan maestro***	**SAP ECC (ERP; interfaz apta S/4HANA)** plan maestro · pedidos inventario · costos por lote **Liberación de stock** «retenido» → «disponible» tras la liberación del MES **Tablero de KPIs** Power BI: OEE, MLT, consumos, cumplimiento	***KPIs, costos, inventario***	SAP solo para finanzas e inventario; los KPIs se calculan a mano cada semana en Excel (P5).
	Orden de producción (referencia, cantidad, fecha) y lista de materiales	**ERP ↔ MES por la DMZ** API REST o IDoc · B2MML (ISA-95 parte 5)	Cantidades producidas, consumos reales, merma, costo por lote, stock liberado	
3.5 DMZ industrial Separar y conectar OT e IT de forma segura *sin control en tiempo real* **DMZ (conducto único)** NUEVO	***paso controlado OT/IT***	**Firewall IT / DMZ** corporativo de Pomar (existente) **Servidor de réplica** historian y SQL espejo para consultas de IT **Pasarela de datos** API REST · OPC UA mensajes B2MML **Acceso remoto** proveedores con 2FA por servidor de salto **Firewall DMZ / OT** industrial (nuevo) sin acceso de IT a PLC	***réplica de datos***	No existe: no hay separación entre OT e IT ni acceso remoto controlado de proveedores.
	Las órdenes de SAP pasan por la pasarela; IT nunca llega a los PLC	**DMZ ↔ MES** réplica de datos · reglas de firewall	Réplica del historian y del MES para reportes de IT	
3 Gestión de operaciones Ejecutar y registrar la producción *días · turnos · horas · minutos* **Zona de supervisión** NUEVO	***lotes, recetas, liberación***	**MES Sepasoft sobre Ignition** programación de lotes recetas maestras → de control **Track & Trace** genealogía del lote del silo al cliente (< 30 min) **OEE y paradas** motivo elegido en la HMI disponibilidad y pérdidas **Calidad** resultados de laboratorio liberación positiva **Mantenimiento** órdenes de trabajo por horas y ciclos **Base de datos SQL** registros de lote firma electrónica	***genealogía, OEE, calidad***	Plan semanal en Excel; órdenes y registros de lote en papel; rastrear un lote toma ≈ 6 h (P3).
	Receta de control con ID de lote, liberación del lote, secuencia del día	**MES ↔ SCADA** OPC UA y base de datos SQL	Inicio y fin de fases, parámetros reales, alarmas, paradas con su motivo	
2 Supervisión Supervisar y operar el proceso *horas · minutos · segundos* **Zona de supervisión** NUEVO	***consignas y comandos***	**SCADA Ignition** HMI según ISA-101 cuarto de control y paneles **Alarmas y eventos** por prioridad con acción del operador **Historian** variables cada 5 s registro de PCC **Estado del lote** receta activa, fase, tendencias y consumos **Usuarios y roles** operador · supervisor calidad · mantenimiento	***estados, alarmas, historian***	No existe: cada máquina tiene su propio panel; sin historian ni alarmas centralizadas.
	Selección de receta, consignas, arranque, pausa y aborto	**SCADA ↔ PLC** Driver Allen-Bradley de Ignition (EtherNet/IP)	Estados de equipos y de fases, variables de proceso	
1 Control Controlar en tiempo real *segundos · milisegundos* **Zona del área 200**	***lazos y secuencias***	**PLC de línea ControlLogix** fases ISA-88, PID, enclavamientos emulado en Logix Emulate **PLC de seguridad** celda robotizada PL d · ISO 13849 **Controladores de robots** 2 delta + IRB 460 EtherNet/IP **PLC OEM tren térmico** U-212 · existente se integra al PLC **PLC OEM llenadoras** U-232 y U-233 · existentes estados PackML **PLC de líneas 2 y 3** Fases 2 y 3 (fuera del alcance)	***estados de fases y equipos***	PLC propios de los fabricantes, aislados; sin PLC de línea; rutas con válvulas manuales.
	Comandos a válvulas, bombas y variadores; formato y orden a OEM; receta y lote a robots	**PLC ↔ campo, OEM y robots** E/S remotas EtherNet/IP · 4–20 mA HART · IO-Link · PackML	Temperatura, pH, nivel, caudal, peso; estados y contadores; cajas y pallets	
0 Proceso Medir y actuar sobre el producto *continuo* **Zona del área 200**	***actuación sobre el producto***	**Instrumentos** T, pH, nivel, caudal, peso, presión, NIR (sección 12) existentes + nuevos **Actuadores** válvulas mix-proof y de control, bombas, variadores, agitadores existentes + nuevos **Inspección U-234** pesadora, metales, visión **Robots de la celda** U-241 · U-242 **Gemelo digital** simulador del proceso conectado al PLC emulado (FAT virtual)	***señales de medición***	pH por muestreo, peso a mano, fin de línea manual; sin submedición de vapor ni agua (P7).

SIMBOLOGÍA

- Sistema nuevo con la propuesta (Kuajo)
- Equipos existentes y nuevos (ver sección 12)
- Gemelo digital (comisionamiento virtual)
- Decisiones (de arriba hacia abajo)
- Sistema existente que se integra
- Fuera del alcance de la Fase 1
- Situación actual y problema (P1–P7)
- Información (de abajo hacia arriba)

NOTAS

1. Los niveles 2, 3 y 3.5 son nuevos para Pomar. Se instalan una sola vez en la Fase 1 y quedan dimensionados para las líneas 2 y 3 (licencias de Ignition ilimitadas en tags).
2. El único paso entre OT e IT es la DMZ: SAP intercambia órdenes y resultados con el MES por la pasarela de datos, nunca directamente con los PLC (ISA/IEC 62443).
3. Las máquinas OEM (tren térmico y llenadoras) conservan su PLC; el PLC de línea las coordina por estados y contadores (PackML), sin reprogramarlas.
4. El gemelo digital reemplaza la planta durante el comisionamiento virtual: sus sensores y actuadores virtuales se conectan al PLC emulado en Logix Emulate.
5. Detalle de interfaces y protocolos en la tabla de la sección 11; zonas, conductos y equipos de red en la Figura 11.2.

KUAJO AUTOMATION S.A.S. — Proyecto Integrador APM 2026-2

Arquitectura ISA-95 · integración OT/IT

Plano	KUA-POM-ARQ-111
Revisión	B · corregida tras la auditoría
Fecha	11/10/2026
Relación	Fig. 11.2 (red) · Fig. 10.1 (modelo físico)